MÓDULO 8 · MACHINE LEARNING · REGRESSÃO

Projeto 4 · Previsão do tempo de troca na linha SMT

Curso de Capacitação Tecnológica em IA e Transformação Digital · UEA · Cyber Labs · EST

Cerca de 2.000 trocas, de janeiro a agosto

ONDE ISTO ENTRA NO TRABALHO FINAL

Este enunciado é a **primeira entrega** do trabalho final: o resultado desta parte vai compor a apresentação final de **10/11**. O trabalho ainda tem outras etapas, como a classificação (Aula 05) e a conclusão.

1. O problema

O supervisor da produção precisa saber **quanto tempo cada troca de produto vai levar**, para organizar o apoio e a programação da linha. Uma **troca** acontece quando a linha para de fazer um produto e passa a fazer outro. Durante a troca, a linha fica parada e não produz.

Uma **linha SMT** é onde máquinas automáticas colocam componentes eletrônicos nas placas de circuito. Os componentes ficam em rolos, dentro de **alimentadores**, de onde a máquina os pega. Cada produto usa um conjunto próprio de alimentadores, então, na troca, o operador tira os do produto antigo, instala os do novo, carrega o programa da máquina e confere a primeira placa.

As trocas levam de cerca de 20 a quase 60 minutos. Neste cenário, uma troca acima de **42 minutos** é considerada demorada e pode atrasar a programação. A fábrica tem ajuda extra para algumas trocas, mas não para todas. Estimar a duração **antes da troca** ajuda a decidir onde colocar esse apoio.



Esquema simplificado da linha SMT e das etapas de uma troca de produto.

2. O que vocês vão prever

O modelo vai estimar **quantos minutos a troca vai levar**. A resposta está na coluna `tempo_troca_min`, em **minutos**.

O modelo usa informações que já existem na hora da previsão. Alguns exemplos:

- quantidade de alimentadores a trocar

- percentual do kit já preparado
- experiência do operador (meses)
- quantidade de componentes novos
- linha, turno e tamanho do lote

3. O que fazer no notebook

1. **Comparar** a média, a árvore e a reta na **validação**. Os três MAE aparecem na tabela da seção 5.1.
2. **Escolher** um modelo (Sua vez 5). A escolha usa só os resultados da validação.
3. **Avaliar** o modelo escolhido no **teste** (seção 5.2). O teste é aberto uma única vez, e depois dele não se troca de modelo.
4. **Testar um caso:** escolher uma troca do conjunto de teste e comparar a previsão com o valor real (seção 5.3).

4. Como avaliar o resultado

O **MAE** é a média de quanto o modelo errou, sem importar se foi para mais ou para menos. Ele sai na mesma unidade da resposta (**min**).

> **META DE ERRO PARA ESTA ATIVIDADE**
>
> **Limite do processo:** uma troca é demorada se passa de **42 minutos**. Esse limite descreve o problema da fábrica.
>
> **Meta de erro:** MAE de no máximo **3,5 min**; esse valor foi definido para este trabalho, para dar a vocês um critério de avaliação.
>
> **Como interpretar:** MAE abaixo da meta quer dizer que o erro médio do modelo atende ao critério da atividade. Não quer dizer que o modelo acerta todos os casos: algumas previsões erram mais que o MAE.

5. O que apresentar

A apresentação é curta, então **cuidem do tempo**. Esta parte, a regressão, é a primeira da apresentação; as outras etapas (como a classificação, na Aula 05) vêm depois. O passo a passo do código fica no notebook: na apresentação, mostrem o que os números significam. As apresentações são em **10/11**.

Contem uma sequência, com número e unidade em cada resultado:

1. **O que tentaram prever e por que isso seria útil:** como a previsão ajudaria o supervisor a distribuir o apoio entre as trocas.
2. **Os três MAE na validação** (média, árvore e reta), em min: qual errou menos e se a diferença entre eles é grande ou pequena.
3. **O modelo escolhido e por quê.**
4. **Quanto o modelo escolhido errou no teste**, comparado com a validação, e se atendeu à meta de 3,5 min. Expliquem o que isso significa para quem usaria a previsão.
5. **Um exemplo:** a previsão, o valor real e o erro de uma troca do teste (seção 5.3). Fechem com **uma conclusão** e **uma limitação**: o que o resultado permite afirmar e o que ele não permite.